FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00705 · 2026 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

94

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
riding 4S · 34%	34%	92.3	17.2	8.2	93	74	99	99
changeup	28%	85.0	5.8	4.9	106	91	99	101
riding 4S · 23%	23%	94.0	18.5	8.6	95	78	101	101
12-6 CB	15%	81.1	-2.0	-0.2	103	87	101	101

Tres recomendaciones

1. Apóyate en changeup (28% de uso): Stuff+ Harp Helú 91 (neutral 106).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

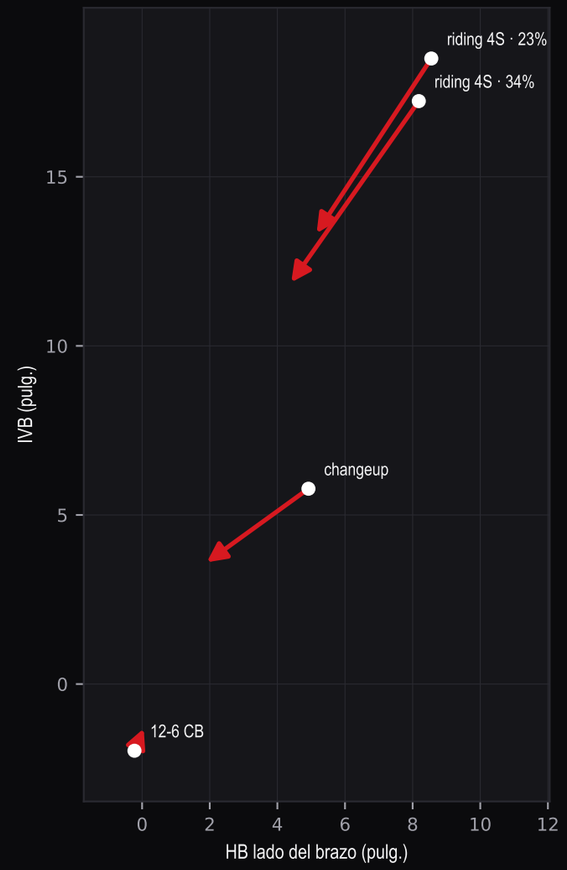
2. Recorta en casa riding 4S · 34%: Δ -18.1 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -5.4 pulgadas y HB lado del brazo -3.8 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 94. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -5.36 pulgadas; HB lado del brazo -3.77 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 421 pitcheos.